

Cypher 쿼리 가져오기 & 조회 안내서

외부 기관·협력 업체가 CCOP 그래프 데이터베이스에서 Cypher 쿼리를 확보(가져오기)하고, 그 쿼리로 데이터를 조회하는 방법을 다루는 실무 가이드입니다.

외부 기관용

READ-ONLY API

대상	버전	접근 방식
검찰 · 협력 경찰 · FIU · 통신사 등	2026-06-26 기준	API 키 인증 HTTPS

00

한눈에 보기 — 전체 흐름

쿼리를 가져와서, (선택적으로 검증한 뒤), 조회하고, 결과를 받는 4단계 워크플로우입니다.



- 가장 쉬운 경로 — 카탈로그에서 복사 → `graph/read` 로 실행. Cypher를 몰라도 됩니다.
- 탐색이 필요할 때 — 자연어로 자동 생성 . 한국어 질문을 보내면 Cypher 문자열을 돌려줍니다.
- 직접 쿼리를 짤 때 — 작성 후 `validate-cypher` 로 안전성만 점검하고 실행하세요.

01

사전 준비

발급받을 것

항목	설명
API 키	CCOP 운영팀에 기관명·용도·필요 그래프를 알려 발급. 형식 <code>ccop_xxxxxxxx...</code> , 최초 1회만 평문 표시되니 안전하게 보관
베이스 URL (<code>\$HOST</code>)	운영팀이 안내하는 HTTPS 주소 (예: <code>https://<발급-호스트></code>)
graph_path	조회 대상 그래프명 (예: <code>tccop_graph_v6</code> , <code>osint_ontology</code>). 권한 내 그래프만 접근 가능

인증 헤더 — 엔드포인트별로 다릅니다

헤더	적용 엔드포인트
<code>Authorization: Bearer</code>	text-to-cypher · validate-cypher · graph-query · graph/list
<code>X-API-Key</code>	graph/read · graph/schema · graph/dump

어떤 키·헤더를 쓸지는 발급 시 운영팀이 안내합니다. 예제에서는 `$KEY` 로 표기합니다.

연결·환경 확인 (복사해서 실행)

BASH

```
export HOST="https://<발급-호스트>"
export KEY="ccop_xxxxxxxx"

# (1) 헬스체크 - 인증 불필요
curl -s $HOST/api/v1/health
# → {"service":"CCOP Partner API","status":"healthy","version":"1.0.0"}

# (2) 사용 가능한 그래프 목록 (Bearer)
curl -s -H "Authorization: Bearer $KEY" $HOST/api/v1/graph/list

# (3) 그래프 스키마 - 어떤 라벨/엣지가 있는지 (X-API-Key)
curl -s -H "X-API-Key: $KEY" "$HOST/api/v1/graph/schema?graph_path=tccop_graph_v6"
# → node_labels[], edge_types[], total_nodes, total_edges
```

02

① 사이퍼쿼리를 "가져오는" 방법

목적과 숙련도에 따라 세 가지 방법 중 하나로 Cypher 쿼리 문자열을 확보합니다.

A 표준 쿼리 카탈로그에서 복사 권장 기본

사전 검증된 표준 쿼리 모음([CCOP_GRAPH_QUERIES.md](#))에서 목적에 맞는 쿼리를 복사해 **조건값만 바꿔** 사용합니다. Cypher 지식 없이도 안전하게 시작할 수 있습니다.

카테고리	예시
전체 조회	라벨/엣지 통계, 전체 노드+엣지
사건 중심	사건 관련 노드(2-hop), 피의자 목록, 자금 흐름
인물 중심	인물의 자산(계좌/전화/IP), 관계망, 위험도 필터
자금 추적	입출금 내역, 다단계 세탁(3-hop), 고액 이체
통신 분석	발신/수신 통화, 대포폰, 불법중계기
OSINT/위협	위협점수 필터, 악성 사이트, C2 통신, 피싱 군집
신뢰도 필터	공식 출처(tier1)만 / OSINT만

예) "고액 이체(5천만원 이상)" 쿼리

CYPHER

```
MATCH (b:vt_bacnt)-[:from_account]->(t:vt_transfer)-[:to_account]->(b2:vt_bacnt)
WHERE t.amount >= 50000000
RETURN b, t, b2 ORDER BY t.amount DESC
```

금액·이름·번호·기간 등 **조건만 교체**해 재사용하세요. 신규 패턴이 필요하면 운영팀에 카탈로그 추가를 요청할 수 있습니다.

B 자연어 → Cypher 자동 생성 POST /api/v1/text-to-cypher

한국어 질문을 보내면 CCOP가 Cypher 쿼리 문자열을 생성해 돌려줍니다. 쿼리가 생성과 동시에 실행되어 결과(`elements`, `results_count`)도 함께 옵니다. 쿼리 문자열만 필요하면 `cypher` 필드만 쓰면 됩니다.

BASH

```
curl -s -X POST $HOST/api/v1/text-to-cypher \
  -H "Authorization: Bearer $KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"question": "피의자2가 보유한 계좌를 보여줘",
      "schema": {"graph_path": "tccop_graph_v6"}}'
```

응답 (요약)

JSON

```
{
  "status": "success",
  "cypher": "MATCH (p:vt_psn {name:'피의자2'})-[:has_account]->(b:vt_bacnt) RETURN p, b",
  "intent": "...",
  "elements": [ ... ],
  "results_count": 5
}
```

Cypher 문자열만 뽑아내기 (jq 사용)

BASH

```
curl -s -X POST $HOST/api/v1/text-to-cypher \
  -H "Authorization: Bearer $KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"question": "피의자2의 계좌", "schema": {"graph_path": "tccop_graph_v6"}}' \
  | jq -r '.cypher'
```

주의

AI 추론이 포함되어 응답이 **최대 약 120초**까지 걸릴 수 있습니다. 호출 timeout 을 130초 이상으로 두세요. 생성된 Cypher는 실행 전 **방법 C(검증)** 로 한 번 확인하면 안전합니다.

C 직접 작성 후 검증 POST /api/v1/validate-cypher

직접 작성했거나 방법 B로 받은 Cypher를 **실행하지 않고** 문법·안전성만 점검합니다.

BASH

```
curl -s -X POST $HOST/api/v1/validate-cypher \
  -H "Authorization: Bearer $KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"cypher": "MATCH (p:vt_psn) RETURN p LIMIT 10"}'
```

JSON

```
{ "status": "valid", "is_safe": true, "warnings": [], "cypher": "MATCH
(p:vt_psn) RETURN p LIMIT 10" }
```

`is_safe: false` 이면 쓰기 명령어가 포함된 것 → 실행 시 차단됩니다(§05 규칙·제약). `warnings` 를 보고 수정하세요.

② 가져온 사이퍼쿼리로 "조회하는" 방법



graph/read

권장

POST

X-API-Key

외부 read-only 조회의 표준 엔드포인트입니다. 쓰기 명령은 차단되고, **LIMIT** 미지정 시 자동으로 붙습니다.

BASH

```
curl -s -X POST $HOST/api/v1/graph/read \
-H "X-API-Key: $KEY" -H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "graph_path": "tccop_graph_v6",
  "cypher": "MATCH (p:vt_psn)-[:has_account]->(b:vt_bacnt) RETURN p, b",
  "limit": 500
}'
```

- **limit** : 기본 **500**, 최대 **5000**. 쿼리에 **LIMIT** 이 없으면 이 값이 자동 적용됩니다.
- 응답 형식: {graph_path, cypher, columns, row_count, rows}



graph-query

POST

Bearer

Authorization: Bearer 인증을 쓰는 경우의 조회 엔드포인트입니다. 기관 tier별 결과 상한이 적용됩니다.

BASH

```
curl -s -X POST $HOST/api/v1/graph-query \
  -H "Authorization: Bearer $KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "graph_path": "tccop_graph_v6",
    "cypher": "MATCH (b:vt_bacnt)-[:from_account]->(t:vt_transfer)-
[:to_account]->(b2:vt_bacnt) WHERE t.amount >= 50000000 RETURN b, t, b2 ORDER BY
t.amount DESC LIMIT 100"
  }'
```

- 응답: {status, results, count, limited, graph_path, response_time_ms}
- **limited: true** 이면 tier 상한 때문에 잘린 것 → 조건을 좁히거나 운영팀에 상한 상향을 문의하세요.
LIMIT 을 항상 명시하는 것을 권장합니다.

응답 읽는 법

graph/read 응답 — 행/열(table) 형태

JSON

```
{
  "graph_path": "tccop_graph_v6",
  "cypher": "MATCH (p:vt_psn)-[:has_account]->(b:vt_bacnt) RETURN p, b LIMIT 500",
  "columns": ["p", "b"],
  "row_count": 47,
  "rows": [
    [ {"id": "4.11", "label": "vt_psn", "props": {"name": "피의자2"}},
      {"id": "8.23", "label": "vt_bacnt", "props": {"account_no": "110-1111-2222"}} ],
    ...
  ]
}
```


- `columns` = RETURN 절의 컬럼 순서. `rows[i][j]` = i번째 행의 j번째 컬럼 값.
- 각 값은 **노드/엣지 객체**(`{id, label, props}`) 또는 **스칼라**(숫자·문자열).

graph-query 응답 — 결과 리스트 형태

JSON

```
{ "status": "success", "results": [ ... ], "count": 10, "limited": true,
  "graph_path": "tccop_graph_v6" }
```

04

자주 쓰는 쿼리 — 복사 빠른 시작

아래를 `graph/read` 의 `cypher` 값에 넣고 **조건값만 교체**하세요.

CYPHER

```
-- (1) 이 그래프에 어떤 노드가 얼마나 있나
MATCH (n) RETURN labels(n)[0] AS label, count(n) AS cnt ORDER BY cnt DESC

-- (2) 특정 사건의 관련 노드 (2-hop) — 'CASE-2024-001' 만 교체
MATCH (c:vt_case {flnm:'CASE-2024-001'})-[r*1..2]-(n) RETURN c, r, n LIMIT 200

-- (3) 특정 인물의 보유 자산 — '김민준' 만 교체
MATCH (p:vt_psn {name:'김민준'})-[r]->(asset)
WHERE type(r) IN ['has_account', 'owns_phone', 'used_ip']
RETURN p, r, asset

-- (4) 특정 계좌의 입출금 — 계좌번호만 교체
MATCH (b:vt_bacnt {account_no:'1002-110-100001'})-[r]-(t:vt_transfer) RETURN b, r, t

-- (5) 위협점수 80 이상 IP
MATCH (ip:vt_ip) WHERE ip.threat_score >= 80 RETURN ip ORDER BY ip.threat_score DESC
LIMIT 100
```

주요 노드 / 엣지 타입 (KICS 온톨로지)

라벨	의미	라벨	의미
vt_psn	인물	vt_bacnt	계좌
vt_telno	전화번호	vt_call	통화
vt_transfer	이체	vt_ip	IP
vt_site	URL/사이트	vt_case	사건

주요 엣지: `has_account` (인물→계좌), `owns_phone` (인물→전화), `from_account` / `to_account` (이체), `caller` / `callee` (통화), `suspect_in` (인물→사건). 정확한 스키마는 §01 `graph/schema` 로 확인하세요.

05

규칙·제약 (반드시 준수)

Read-only 강제

데이터 변경·구조변경·프로시저 호출 계열은 모두 **403 차단**됩니다.

차단 키워드 (단어 단위)

CREATE **MERGE** **SET** **DELETE** **REMOVE** **DETACH** **DROP**

`graph/read` 는 추가로 `CALL` · `INSERT` · `UPDATE` · `ALTER` · `TRUNCATE` 도 차단합니다.

허용되는 절

MATCH **WHERE** **WITH** **RETURN** **ORDER BY** **LIMIT**

차단 주의

문자열 값 안에 위 키워드가 **단독 단어로** 들어가도 차단될 수 있습니다 (예: `'DROP'`).

그 외 운영 규칙

- LIMIT** — `graph/read` 는 미지정 시 자동 주입(기본 500, 최대 5000). 대량 조회는 조건을 좁혀 **나눠** 호출하세요.

- **graph_path** — 영문/숫자/ `_` 만 허용. 권한 외 그래프는 차단(400/403). 사용 가능 목록은 `graph/list` 로 확인.
- **Rate limit** — 기관 tier별 분당 요청 수 제한(기본 100 req/min, 협의 조정). 초과 시 429 → 잠시 후 재시도, 병렬 호출 자제.

보안·데이터 취급

- API 키는 환경변수/시크릿 저장소에 보관, 코드·저장소에 **하드코딩 금지**. 유출 의심 시 즉시 운영팀에 키 회전 요청.
- **HTTPS만** 사용.
- 조회 결과에는 수사 관련 민감정보가 포함될 수 있습니다. 기관 내 **개인정보·수사보안 규정**에 따라 보관·파기하세요.

06

문제 해결 (에러 코드)

HTTP	의미	조치
401	인증 헤더 누락/무효	엔드포인트에 맞는 <code>Authorization: Bearer</code> 또는 <code>X-API-Key</code> 확인
403	권한 없음 / read-only 위반	쓰기 명령 제거, 키·graph_path 권한 확인
400	잘못된 graph_path/파라미터	<code>graph_path</code> 는 영문/숫자/ <code>_</code> 만, <code>cypher</code> 필드 필수
429	분당 한도 초과	다음 분에 재시도, 호출 빈도 축소
500	쿼리 실행 오류	Cypher 문법/스키마 확인(§01) 후에도 지속되면 운영팀 문의

07

Python 예시 — 가져오기 → 조회 end-to-end

PYTHON

```
import os, requests

HOST = os.environ["CCOP_HOST"]          # 예: https://<발급-호스트>
KEY  = os.environ["CCOP_API_KEY"]
BEARER = {"Authorization": f"Bearer {KEY}", "Content-Type": "application/json"}
XKEY   = {"X-API-Key": KEY,              "Content-Type": "application/json"}

# — ① 쿼리 가져오기: 자연어 → Cypher (방법 B) —————
r = requests.post(f"{HOST}/api/v1/text-to-cypher",
                  json={"question": "피의자2가 보유한 계좌",
                        "schema": {"graph_path": "tccop_graph_v6"}},
                  headers=BEARER, timeout=130)
cypher = r.json()["cypher"]
print("가져온 Cypher:", cypher)

# — ②(선택) 검증 (방법 C) —————
v = requests.post(f"{HOST}/api/v1/validate-cypher",
                  json={"cypher": cypher}, headers=BEARER, timeout=30).json()
assert v["is_safe"], f"안전하지 않은 쿼리: {v['warnings']}"

# — ③ 조회 실행: graph/read (방법 ㉠) —————
res = requests.post(f"{HOST}/api/v1/graph/read",
                    json={"graph_path": "tccop_graph_v6", "cypher": cypher, "limit": 500},
                    headers=XKEY, timeout=60).json()

print("컬럼:", res["columns"], "| 행 수:", res["row_count"])
for row in res["rows"][:5]:
    print(row)
```

CCOP Python SDK([sdk/](#))도 제공됩니다 — `text_to_cypher()`, `execute_cypher()`, `list_graphs()` 등.
운영팀에 문의하세요.

부록

A. 엔드포인트 요약

용도	메서드	경로	인증	비고
헬스체크	GET	/api/v1/health	—	연결 확인
그래프 목록	GET	/api/v1/graph/list	Bearer	사용 가능 graph_path
스키마 요약	GET	/api/v1/graph/schema	X-API-Key	라벨/엣지 카운트
쿼리 가져오기 (자연어)	POST	/api/v1/text-to-cypher	Bearer	응답 cypher 회수
쿼리 검증	POST	/api/v1/validate-cypher	Bearer	실행 안 함
조회 실행 (권장)	POST	/api/v1/graph/read	X-API-Key	read-only, LIMIT 자동
조회 실행	POST	/api/v1/graph-query	Bearer	tier 결과 상한

B. 함께 보면 좋은 자료

- exports/queries/CCOP_GRAPH_QUERIES.md — 표준 Cypher 쿼리 카탈로그 (방법 A의 원본, 8개 카테고리)
- docs/EXTERNAL_GRAPH_QUERY_GUIDE.md — 외부 기관용 전체 그래프 조회 가이드 (네트워크 투영·덤프 등 포함)

C. 문의

기술/쿼리 지원, API 키 발급·권한·그래프 추가: **CCOP 운영팀** (연락처는 발급 시 안내)